LABORATORUL 2
TERMISTORUL
STUDIUL VARIATIEI CU TEMPERATURA A REZISTENTEI ELECTRICE A MATERIALELOR SEMICONDUCTOARE

PETER DAVID
314AC

March 10, 2026

1. Scopul Lucrarii

Verificarea legii dependen¡ei rezisten¡ei electrice cu temperatura la materialele semiconductoare.

2. Teorie

Din teoria benzilor de energie în materialele semiconductoare rezultă expresiile celor două concentrații de sarcini electrice:

$$n = 2\left(2\pi m_e kT\right)^{3/2} h^{-3} \cdot \exp\left[-\frac{E_c - E_F}{kT}\right], \tag{1}$$

$$p = 2\left(2\pi m_g kT\right)^{3/2} h^{-3} \cdot \exp\left[-\frac{E_F - E_v}{kT}\right], \tag{2}$$

unde m_e - masa efectivă a electronilor; m_g - masa efectivă a golurilor; k - constanta Boltzman; T - temperatura semiconductorului; h - constanta Planck; E_c - energia corespunzătoare minimului benzii de conducție; E_v - energia corespunzătoare plafonului benzii de valență; E_F - energia nivelului Fermi, aflat, în cazul semiconductorilor intrinseci, la jumătatea distanței dintre E_c și E_v. Făcând produsul expresiilor (1) și (2) rezultă:

$$n \cdot p = A \exp\left[-\frac{E_c - E_v}{kT}\right]. \tag{3}$$

Ținând seama ca $n = p = n_i$, se deduce concentrația purtătorilor în semiconductorii intrinseci n_i:

$$n_i = B \exp\left[-\frac{E_c - E_v}{2kT}\right]. \tag{4}$$

Conductibilitatea electrică a unui semiconductor este:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = e\left(n\mu_n + p\mu_p\right), \tag{5}$$

mobilitățile μ_n și μ_p, fiind practic independente de temperatură, duc la relația:

$$\sigma \propto \exp\left[-\frac{E_c - E_v}{2kT}\right], \quad \rho \propto \exp\left[+\frac{\Delta E}{2kT}\right]. \tag{6}$$

unde $\Delta E = E_c - E_v$ și poartă numele de lărgimea benzii (zonei) interzise. Rezistența unei probe semiconductoare va fi:

$$R = C \exp\left(\frac{\Delta E}{2kT}\right), \quad \ln R = C + \frac{\Delta E}{2kT} \tag{7}$$

3. Descrierea instalatiei experimentale

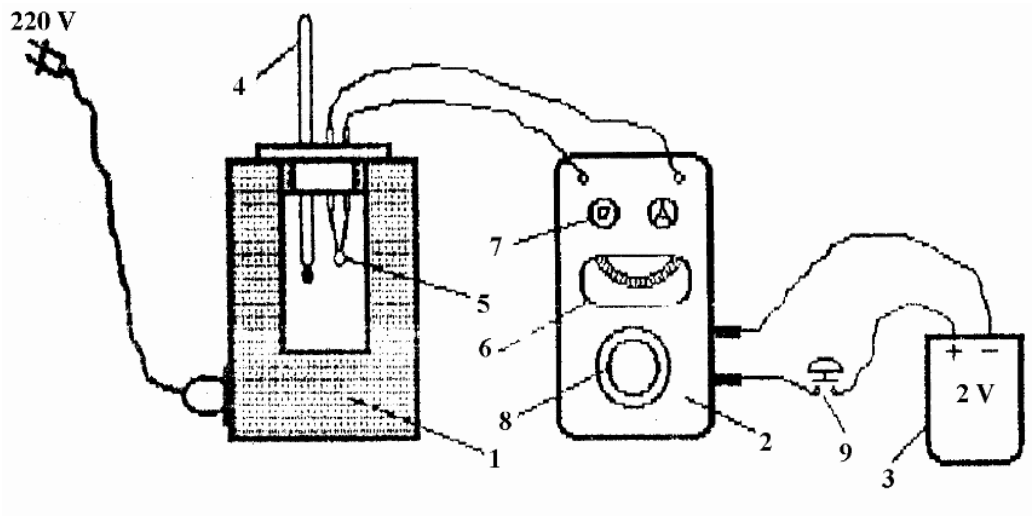

Figure 1: Schema Instalatiei

Dispozitivul experimental cuprinde un cuptor electric (1) pentru încalzirea termistorului, un ohmmetru (2), care serveste la masurarea rezistentei termistorului si un transformator (3) pentru alimentarea ohmetrului. Cuptorul are inertie termica mare. Pe capacul cuptorului sunt fixate termometrul (4) pentru indicarea temperaturii si termistorul (5) cu cele 2 borne care sunt legate prin conductori izolati la ohmetru. Ohmetrul este construit dupa schema puntii Wheastone. El cuprinde un galvanometru (6) ca instrument de zero, un comutator (7) care schimba intervalele de valori indicând de fiecare data factorul multiplicator, si o rezistenta variabila (8) cu cursor gradat si prevåzut cu indicator. Un întrerupator (9) intercalat în circuitul acumulatorului permite ca alimentarea ohmetrului sa se faca doar în timpul citirilor.

4. Prelucrarea Datelor

Tabel

t [°C]	R [Ω]	T [K]	1/T [K^{-1}]	ln R

Figure 2: Tabel de date

Calcul

Pentru completarea tabelelor eficient, a fost scris un program in limbajul de programare Rust. Acesta ia ca date de intrare masuratorile (teperatura si rezistenta) si returneaza toate valorile necesare completarii, cat si calcularea pantei m prin interpolarea punctelor de pe grafic.